

Vector Calculus HW6

เขียน by หนาน

8/6/2026

ในแบบฝึกหัดชุดนี้เราจะฝึกการอินทิเกรตปริมาตร (Volume Integral)

1. พิจารณาเซต V ต่อไปนี้

$$V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\} \quad (1)$$

ซึ่งเป็นทรงกลมรัศมี R และมีจุดศูนย์กลางที่ $(0, 0, 0)$

เราเลือกที่จะบรรยาย V ด้วยสมการอิงตัวแปรเสริม (parametric equation) ดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(r, \theta, \phi) &= (r \sin \theta \cos \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \theta) \\ 0 &\leq r \leq R \\ 0 &\leq \theta \leq \pi \\ 0 &\leq \phi \leq 2\pi \end{aligned} \quad (2)$$

เราจะหา **Volume Element** ของบริเวณที่ถูกบรรยายด้วย $\mathbf{r}(u, v, w)$ จากสมการต่อไปนี้

$$dV = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial w} \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right) \quad (3)$$

(a) จงแสดงว่าสำหรับบริเวณ V ของทรงกลมรัศมี R ในข้อนี้

$$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \quad (4)$$

(b) เราจะหาปริมาตรด้วยการอินทิเกรต dV จงแสดงว่า

$$\int_V dV = \frac{4}{3}\pi R^3 \quad (5)$$

2. กำหนดให้ B แทนบริเวณภายในลูกบาศก์ขนาด $2 \times 2 \times 2$ โดยมีมุมด้านหนึ่งอยู่ที่จุด $(0, 0, 0)$ และแต่ละด้านกระจายตัวออกไปในทิศบวก

$$B = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x, y, z \leq 2\} \quad (6)$$

กำหนดให้

$$f(x, y, z) = xy^2z \quad (7)$$

(a) จงเขียน volume element dV ในรูปตัวแปร x, y, z

(b) จงแสดงว่า

$$\int_B f(x, y, z) dV = \frac{32}{3} \quad (8)$$